南　　开　　大　　学

软件工程课程作业

车载多模态智能交互系统需求分析

姓名：李雅帆

学号：2213041

年级：2022 级

专业：信息安全

2025 年 4 月 7 日

目录

一、 引言 **1**
（一） 编写目的 1
（二） 项目背景 1

二、 任务概述 **1**
（一） 任务目标 1
（二） 用户特点 2
（三） 假定与约束 4

三、 业务描述 **4**
（一） 系统总业务流程图及其描述 4
（二） 各个子业务流程图及其描 6

四、 数据需求 **10**
（一） 数据需求描述 10
（二） 数据流图 12
（三） 数据字典 13

五、 功能需求 **14**
（一） 功能划分 14
（二） 功能描述 16

六、 性能/非功能需求 **20**
（一） 系统的准确性 20
（二） 系统的及时性 21
（三） 系统的可扩充性 21
（四） 系统的易用性 22
（五） 系统的易维护性 22
（六） 系统的标准性 22
（七） 系统的先进性 23

七、 系统运行要求 **23**
（一） 硬件配置要求 23
（二） 软件配置要求 24

一、 引言

(一) 编写目的

本需求分析报告旨在为车载多模态智能交互系统的设计、开发及测试提供全面且详细的技术指导，明确系统功能、性能、数据流程及运行环境要求。通过定义用户需求、技术指标和业务场景，确保系统实现以下目标：

1. 安全性：保障驾驶场景下交互操作不影响车辆控制，符合 ASIL-B 级功能安全标准。
2. 实时性：多模态指令响应延迟低于 800ms，确保用户体验流畅。
3. 可扩展性：支持未来新增模态（如脑机接口）的快速接入与集成。
4. 个性化：基于用户历史行为数据动态调整交互策略（如语音唤醒词、手势偏好）。

(二) 项目背景

传统车载交互系统依赖物理按键和基础语音控制，存在以下痛点：

1. 操作复杂：多层菜单设计导致驾驶时分心。
2. 场景适应性差：无法根据路况动态调整交互优先级（如高速场景禁用娱乐功能）。
3. 多模态割裂：语音、手势、触控独立运行，缺乏协同。

本系统通过融合多模态感知技术（语音、视觉、手势）与 AI 大模型（如 Transformer），结合车辆 CAN 总线数据，实现以下创新：

1. 多模态意图融合：通过跨模态注意力机制，解析用户复合指令（如“调低空调温度”+ 手指滑动）。
2. 场景自适应引擎：根据车速、GPS 位置、天气等参数动态切换交互模式（如雨天自动启用语音导航）。

二、 任务概述

(一) 任务目标

本项目的目标是开发一套具备多模态输入能力的车载智能交互系统，提升驾驶员与乘客在行车过程中的交互便捷性与安全性。系统希望通过语音、手势、视觉等多种输入方式，营造一个更自然、更智能的人车沟通环境。主要目标如下：

1. **功能实现目标**：
   - 支持多种输入方式：包括语音控制、手势识别、眼动追踪和驾驶员状态检测（如疲劳监测）。
   - 适用于多种场景：系统应适用于导航、车内控制、娱乐控制和安全预警等多种典型车载场景，例如：
     - 驾驶员通过语音导航路线，同时可通过手势进行地图缩放；
     - 乘客使用手势控制音乐播放，或通过眼动与系统进行内容交互；

NKU

  - 系统检测到驾驶员疲劳时进行语音提醒。

2. **性能要求目标**：
   - 系统应在用户发出指令后快速响应，延迟不超过 1 秒；
   - 语音识别应在较嘈杂的车内环境下仍保持较高准确率；
   - 视觉识别功能在不同光照条件下依旧稳定，确保正常使用。
3. **用户体验目标**：
   - 用户操作过程尽量简洁直观，新用户能在短时间内学会基本操作；
   - 系统在不同交互方式之间切换应自然，避免用户混淆；
   - 当用户误操作时，系统应具有一定的容错和提示功能。
4. **创新目标**：
   - 实现三模态融合（语音 + 手势 + 眼动）的人机交互方式，实现更自然、更智能的交互体验；
   - 引入“多模态注意力机制”，可根据不同场景智能调整各输入方式的优先级（如夜间增强语音识别权重）；
   - 支持跨模态辅助和纠错机制，例如当语音指令模糊时，系统可结合用户注视位置进行意图判断；
   - 系统应具备一定的空间一致性校验机制（如眼动与手势操作区域的重合度判断），以避免误触和歧义指令；
   - 创新性地提升人车交互的自然度与准确性，为未来智能座舱发展提供参考价值。

(二) 用户特点

本系统的使用者可以分为四类：驾驶员、乘客、车辆维护人员和系统管理员。不同用户在使用场景、操作方式以及功能需求方面存在明显差异，因此系统设计中需充分考虑其特点与实际使用需求。

1. **驾驶员**：

   驾驶员是车载交互系统的主要使用者之一，其在驾驶过程中操作频率较高，但操作必须简洁、安全，不能干扰驾驶注意力。

   - 操作需求：在驾驶过程中，应尽量减少对屏幕的依赖，优先使用语音控制和手势识别等非接触式操作方式；
   - 交互体验要求：系统需保证操作反馈迅速、界面信息简洁清晰，避免繁琐步骤带来的认知负担；
   - 典型场景：
     - 语音设置导航、调节空调、接打电话；
     - 手势或眼动操作切换音乐、接听来电；
     - 驾驶员疲劳或分心时，系统应自动识别并发出安全提醒；
   - 特殊情境支持：如夜间驾驶、戴手套操作等，系统应具备良好的适应性，如支持红外摄像、手势穿戴识别等功能。

NKU

2. **乘客**:

   乘客主要关注娱乐性和舒适性功能，使用场景较为自由，交互方式更多样，系统需提供灵活便捷的操作方式。

   - 成人乘客：常使用语音、手势等方式控制音频播放、车窗、灯光等；希望系统支持内容投屏、座椅调节等功能；
   - 老年乘客：可能存在视力或听力下降问题，因此系统应支持大字体、大图标显示，同时提供清晰的语音反馈；
   - 儿童乘客：系统应具备“儿童模式”，可限制对某些功能（如车窗、导航系统）的访问，避免误操作；
   - 多人同时使用场景：如前后排乘客同时发出指令，系统应具备一定的识别与优先处理能力（如声源定位、用户识别等）。

3. **车辆维护人员**:

   维护人员通常在车辆维修、系统排查过程中使用该系统，对系统的数据展示、调试功能和接口开放程度要求较高。

   - 使用场景::
     - 检查系统运行状态、模块连接情况；
     - 导出系统日志，分析历史交互记录；
   - 操作需求::
     - 系统应提供专业模式，支持维护人员查看系统配置、状态信息、错误码等内容；专用诊断设备接入需求（如 VCI）
     - 提供标准接口与诊断工具对接功能，便于连接常用检测设备；
   - 技能特点：具备一定技术基础，能理解系统报错信息和操作提示，支持远程或本地调试功能。

4. **系统管理员**:

   系统管理员负责车载交互系统的后台管理和权限控制，是保障系统稳定、安全运行的关键角色。

   - 管理职责:
     - 用户账号与权限管理，包括驾驶员、乘客等不同角色的使用权限；
     - 处理系统软件更新、远程维护、数据备份与恢复等；
     - 监控系统资源使用情况，确保系统运行效率；
   - 安全管理要求:
     - 需对用户数据进行加密存储和访问权限控制；
     - 对于包含生物特征、语音记录等敏感数据，系统需符合相关法律法规要求。
   - 操作方式：通常通过专用管理界面或后台工具进行操作，系统应具备友好、清晰的管理端界面，支持远程访问。

NKU

(三) 假定与约束

为确保系统开发的可行性和实用性，作出以下技术和使用方面的假设与限制：

1. **技术假设**：
   - 系统安装的车辆具备基础的车载计算平台，能够支持语音识别、图像处理等功能；
   - 系统搭载的摄像头、麦克风等传感器能够正常采集驾驶员的输入信息；
   - 系统在大多数光照条件和普通城市驾驶环境中均能正常工作。
2. **使用限制**：
   - 系统部分功能（如娱乐控制）可能在高速驾驶状态下自动受限，以避免安全风险；
   - 交互距离存在一定限制，例如手势识别需要在一定范围内操作；
   - 用户需要接受一定的初次使用培训或引导。
3. **开发约束**：
   - 系统开发应考虑资源占用限制，尽量控制内存和存储开销；
   - 系统需符合相关的安全与隐私标准，如数据加密与权限分级管理；
   - 系统升级应支持远程更新，同时保证数据完整性和版本回滚能力。

三、 业务描述

(一) 系统总业务流程图及其描述

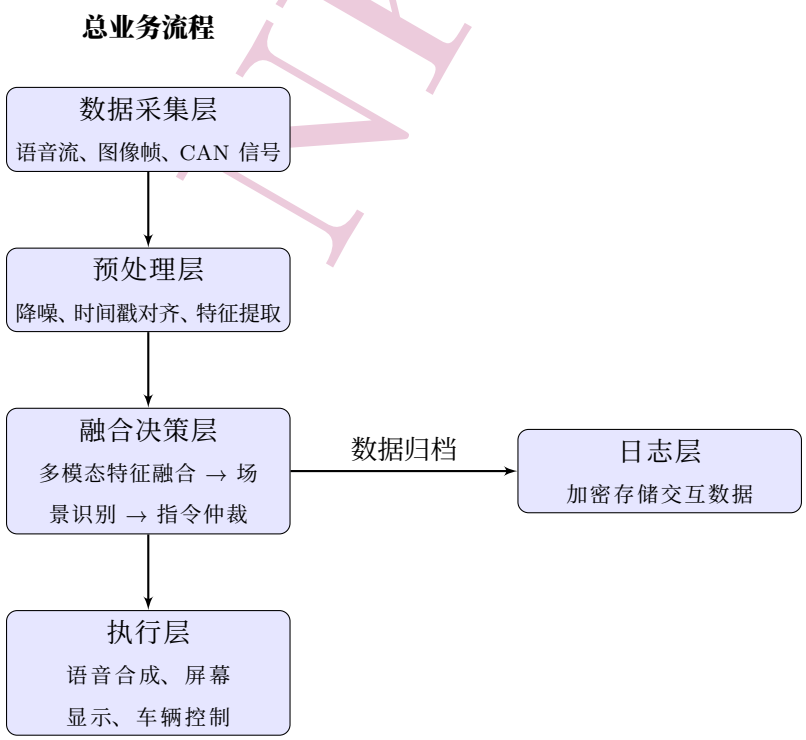

图 1: 系统总业务流程图

NKU

1. **数据采集层**:

   该层是整个系统的起点，负责从用户和车辆环境中获取原始数据。系统依赖于多个传感器（如麦克风、摄像头、车载数据接口等）收集包括语音、图像、车辆运行状态在内的多种信息。这些数据是系统后续分析与判断的基础。

   - 语音采集：车内配置有多个麦克风（一般为环绕布局），可以实时采集乘车人员的语音指令。语音信号的采样率通常为 16kHz，能够满足日常语音识别需求。
   - 视觉信息采集：系统搭载了可拍摄彩色图像和深度信息的摄像头。通过这些设备，可以实时获取用户的头部姿态、眼动、手势动作等视觉信号。帧率一般为每秒 30 帧，确保图像的连贯性。
   - 车辆状态信息采集：系统还会连接到车载总线（如 CAN 总线），定期读取车辆的一些关键运行参数，如当前车速、挡位状态、是否打转向灯等。这些信息对于判断驾驶场景和限制不安全操作非常重要。

2. **预处理层**:

   采集到的数据原始且复杂，难以直接使用，因此需要对其进行清洗、整理和提取有用特征，使数据具备可分析性。这一层主要包括以下处理:

   - 语音降噪处理：在车内行驶环境中，常会有路噪、风噪、空调声等干扰。系统使用降噪算法对语音信号进行处理，去除背景噪音，提高语音识别的准确性。
   - 时间对齐处理：语音、图像和车辆数据来源不同，采集时间可能不一致。系统会对所有数据进行时间戳同步，使得多种信息在相同时间点下能够匹配分析。同步误差控制在极小范围（一般在 10 毫秒以内）。
   - 特征提取：从预处理后的数据中提取关键特征。例如:
     - 从语音中提取出代表语音内容的特征（如 MFCC 参数）;
     - 从图像中提取出手势动作的关键节点、眼睛注视位置等;
     - 从车辆状态中提取出车速变化、刹车频率等行为特征。

3. **融合决策层**:

   这一层可以理解为系统的“中枢大脑”，通过整合多种来源的数据，分析当前场景，并做出合理的系统响应和操作建议。核心功能如下:

   - 多模态信息融合：不同的输入方式（如语音、手势、眼动）可能会同时传达指令，系统会通过融合算法来权衡这些信息的重要程度，做出最合理的解读。例如，用户说“下一首”，同时做出滑动手势，系统可以快速确认其操作意图为“切歌”。
   - 驾驶场景识别：系统会结合当前车辆状态（如速度、位置、天气）等信息判断是否处于高速行驶、城区通勤、夜间驾驶等不同场景。不同场景下，系统会自动调整功能开放范围和交互策略，以提升安全性与实用性。
   - 行为仲裁与规则判断：系统内置有一套安全规则库，用于判断用户操作是否符合规定。例如，当车辆时速超过 60 公里时，系统将自动禁止打开某些娱乐功能；若检测到驾驶员疲劳（如频繁眨眼或头部下垂），则系统将触发警示或简化界面显示。

4. **执行层**:

   当系统完成了识别与判断，就需要通过实际的方式将结果反馈给用户，或者直接控制车辆内的某些功能。这一层负责将用户意图变成具体的执行动作。

- 语音反馈：系统通过语音合成技术将指令结果或提示信息转化为语音形式播报。例如："导航已开始"，"车窗已关闭"等，方便用户实时获取执行状态。
- 界面显示反馈：系统会在中控屏、仪表盘或 HUD（抬头显示）上展示相应信息，例如：导航路线、温度调整进度、驾驶提醒等。HUD 投影技术可以将信息显示在挡风玻璃上，避免用户频繁低头查看屏幕。
- 车辆功能控制：当系统确认用户指令无误后，会通过车内控制模块实现操作，比如调节空调温度、切换音频播放、开启/关闭车窗等。

5. **日志记录层**：

为了系统的稳定运行与后期维护，系统还具备记录和回溯功能。所有交互过程、关键数据和行为信息都会被记录下来，以便分析与优化。

- 安全的数据存储：所有记录的数据都经过加密保护，确保用户隐私不被泄露。加密方式采用较高等级的标准，例如 AES-256。
- 日志管理功能：支持根据时间范围快速查找某段时间内的系统运行记录或用户操作日志。日志精度高，可精确到毫秒级。
- 行为数据分析：系统可以通过对日志的分析，了解用户的操作习惯、识别误操作的原因，并提供个性化改进建议或提示。例如：如果系统发现某个手势指令经常误判，可以主动建议用户使用语音替代。

（二） 各个子业务流程图及其描

1. **语音 + 手势融合控制子流程**

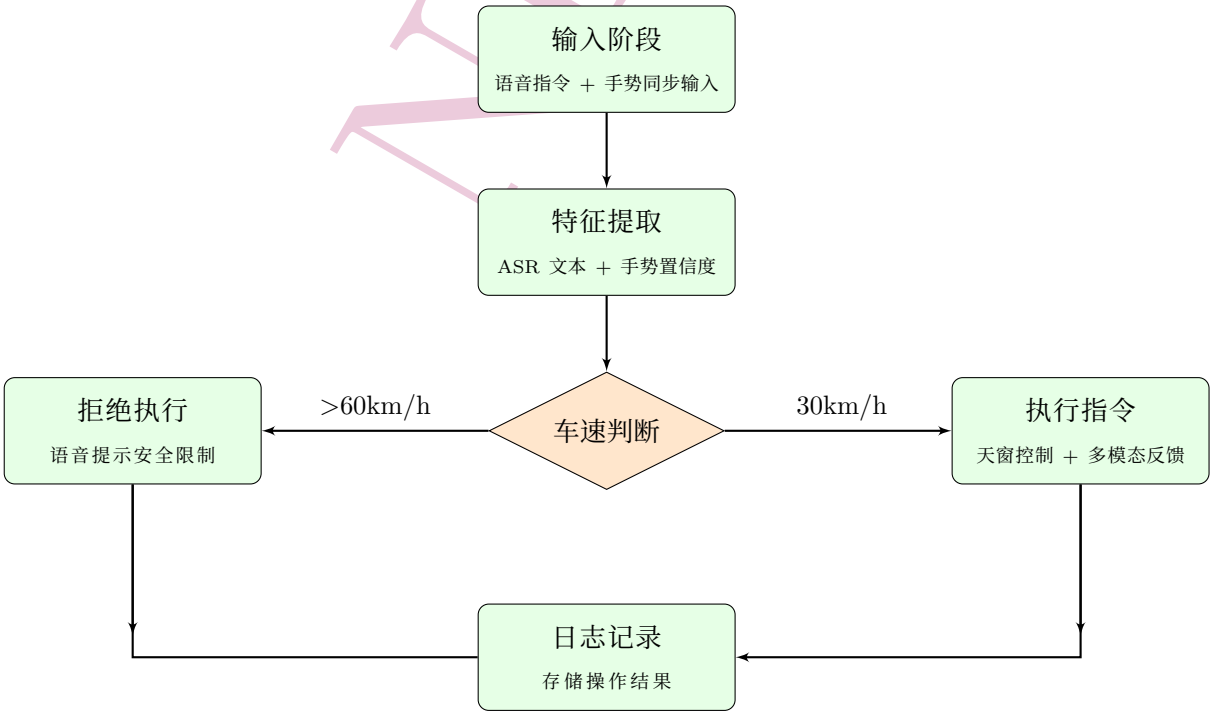

图 2: 语音 + 手势融合控制子流程图

流程描述：

为了展示车载多模态智能交互系统的实际工作方式，以下将通过一个典型的用户操作场景——“打开天窗”进行详细的流程描述。整个过程分为输入识别、特征处理、场景判断、执行反馈和日志记录五个阶段。

(a) **输入阶段**:

当用户希望打开天窗时，可以通过多种方式向系统发出操作指令。本系统支持语音和手势两种输入方式，并能够对它们进行同步识别和响应。

- 语音输入：用户可以直接说出“打开天窗”等类似的语音命令。系统通过麦克风阵列自动检测到语音的起始和结束，从而触发语音识别流程。
- 手势输入：如果用户没有说话，也可以通过手势来控制天窗，例如向上滑动手掌。车内的红外或 ToF 深度摄像头可以捕捉这一动作。
- 输入协调：系统会自动比对两个输入信号的时间，如果语音和手势几乎同时发生（例如在 300 毫秒以内），系统会将其视为同一个指令意图，从而提升识别准确率。

(b) **特征识别与处理**:

系统在获取用户的输入后，会对这些输入进行分析、识别，并整理为系统能够理解的数据格式。

- 语音识别：语音输入会被传入识别模型，将其转换为文本指令，如“打开天窗”。同时，系统也会评估识别结果的准确程度，给出一个可信度评分。
- 手势识别：系统会识别用户手部的移动轨迹，并与预先定义的动作库进行匹配。例如“向上滑动”可以与“开启天窗”操作相匹配。
- 数据整合：系统会将这些识别结果打包为一份包含指令类型、置信度、时间戳等信息的数据文件，方便后续决策使用。

(c) **驾驶场景判断**:

为了确保操作的安全性，系统会判断当前车辆所处的状态，决定是否允许执行该操作。

- 车速获取：系统会从车辆内部的数据总线（如 CAN 总线）实时读取当前车速。
- 场景判断规则：
  - 如果车速较高，例如高速公路行驶状态（超过 60 公里/小时），系统会阻止执行某些非必要的操作，以防止驾驶员分心；
  - 如果车速较低，例如在城市道路缓慢行驶（低于 30 公里/小时），系统则允许继续执行该指令。

(d) **执行与用户反馈**:

根据上述判断，系统会决定是否执行“打开天窗”这一指令，并将结果反馈给用户：

- 若不允许执行：
  - 系统会通过语音告知用户：“当前车速较高，为了安全，该操作暂时无法执行。”
- 若允许执行：
  - 系统会通过车载控制模块发送指令，控制天窗逐渐开启；
  - 抬头显示（HUD）将实时展示天窗的开启状态动画，增强用户的操作感知；
  - 系统还会通过方向盘轻微震动等方式给予物理反馈（例如震动持续约 0.5 秒），让用户清楚地知道操作已经完成。

(e) **日志记录**:

为保证系统的可追溯性和安全性，所有的操作过程都会被详细记录，便于后续分析与优化。

- 记录内容：系统会记录包括用户身份、操作时间、输入方式、识别结果、是否执行、当时车速等关键信息。录字段：用户 ID、操作时间、指令类型、执行结果、车速
- 数据安全：所有日志信息将被本地加密存储，并支持异步上传至云端备份，既保障用户隐私，又便于后台数据分析与故障排查。

2. **视觉交互处理子流程**

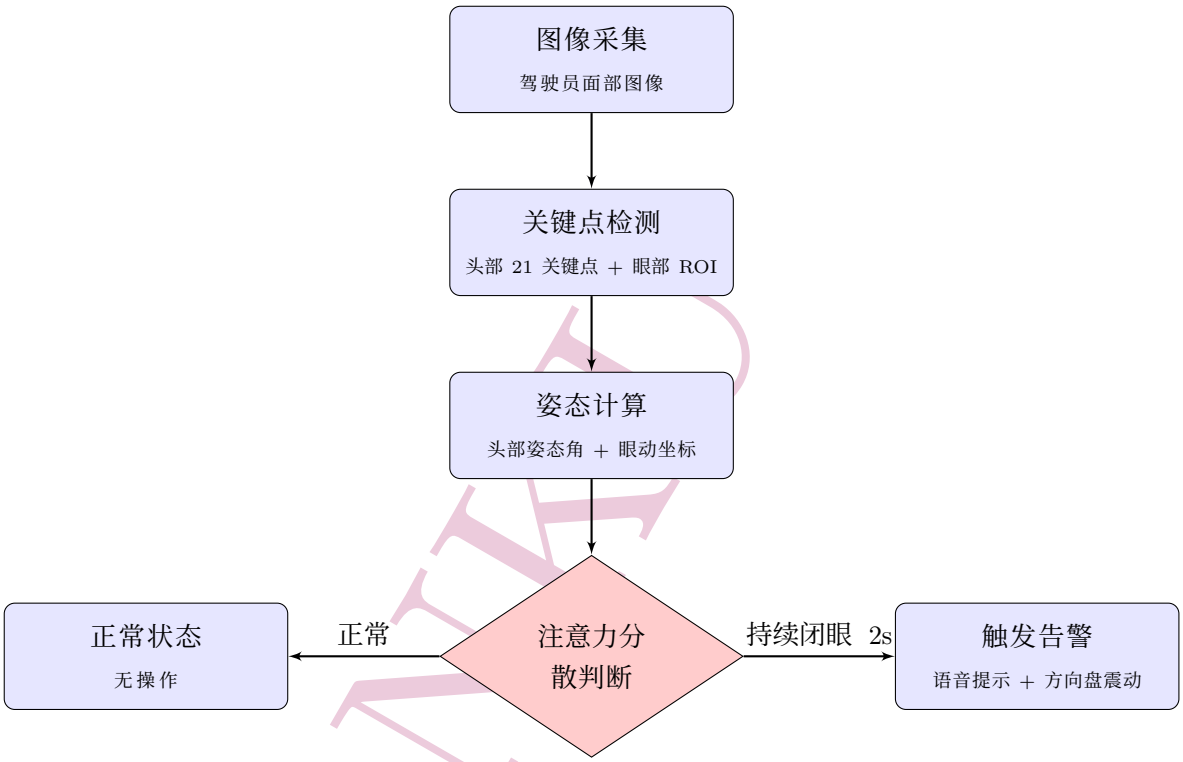

图 3: 视觉交互处理子流程图（优化布局）

流程描述：

(a) **图像采集**:

- 系统会通过安装在驾驶员前方的摄像头获取人脸图像。这类摄像头支持夜间红外补光，因此在光线较暗的环境下也能准确识别驾驶员的脸部特征。
- 图像的清晰度较高（1280×720 像素），每秒可以采集 60 帧，从而保证捕捉到足够细腻的面部动作。

(b) **关键点检测**:

- 在采集到的图像中，系统会自动寻找驾驶员脸部的关键位置点，比如鼻尖、嘴角、眼睛周围等。这些点可以帮助系统理解头部的大致朝向。
- 系统也会特别关注眼睛的区域，用来分析驾驶员的注视方向。

(c) **姿态计算**:

- 根据前面识别到的关键点，系统会进一步计算出驾驶员当前的头部姿态，例如是否低头、侧头或仰头。这个过程会得到三个角度数据：俯仰角、偏航角和横滚角。
- 同时，系统还会估算驾驶员注视的位置，即眼睛所注视的屏幕坐标点，以判断是否在关注驾驶区域。

(d) **注意力分散判断**:

- 当姿态和眼动数据计算完成后，系统会对驾驶员的注意力状态进行评估。例如，如果检测到驾驶员闭眼持续超过 2 秒，或者头部偏转角度太大（如转头超过 30 度），系统就会认为此时注意力可能已经分散。
- 为了在不同车速下保证安全性，系统会根据行驶速度自动调整判断的敏感程度：车速越快，检测越严格。

(e) **告警反馈**:

- 一旦系统判断驾驶员存在注意力不集中的情况，它会立刻进行反馈。反馈方式包括播放语音提示（如“请集中注意力”），以及让方向盘产生短暂震动（例如每秒震动 10 次，持续 3 秒），以提醒驾驶员尽快恢复专注。
- 这些高风险行为也会被系统记录下来，并上传至后台服务器，以便后续分析与优化。

3. **用户个性化配置子流程**

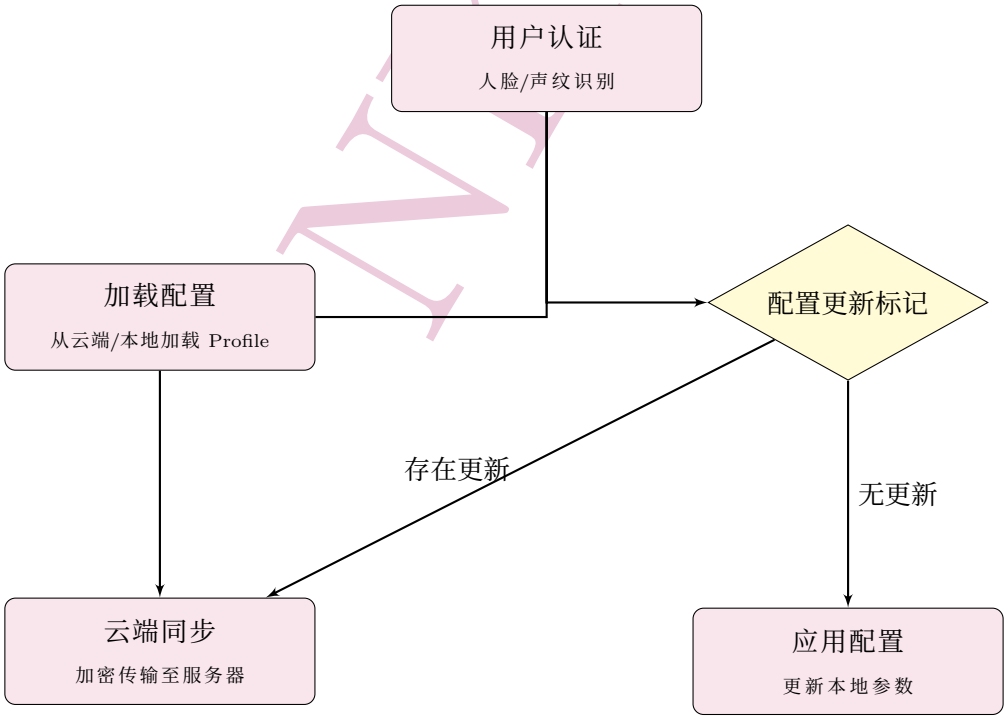

图 4: 用户个性化配置子流程图（优化布局）

流程描述：

(a) **用户认证**:

当用户进入车内或上电启动时，系统首先需要识别用户身份。这一步可以通过人脸识别或声音识别的方式进行，也就是让系统“看一眼”或“听一听”来判断是不是车主本人。

为了确保安全性，系统会同时使用两种方式进行双重确认，如果多次识别失败，系统会临时锁定账户，防止陌生人操作。

(b) **加载配置**:

一旦识别通过，系统会开始加载该用户的个性化设置。这些设置可能保存在本地的存储中，也可能来自云端账号。

常见的设置包括座椅位置、后视镜角度、语音助手的唤醒词、常用导航目的地等。为了保证隐私和数据安全，这些数据都是加密存储和传输的。

(c) **配置更新判断**:

加载配置的同时，系统还会检查是否有新的个性化设置需要同步。如果本地和云端的版本号不一致，说明有更新，这时系统会提示用户选择是否进行同步。用户可以选择保留本地设置，也可以用云端的最新配置进行覆盖，防止配置被误改或丢失。

(d) **配置应用**:

最后，系统会将这些设置真正应用到当前车辆状态中。比如自动调整座椅位置，或者更改语音助手对用户说话的语气和反应方式。这些配置不需要重启系统，能够即时生效，为用户提供个性化的使用体验。

配置完成后，车辆就会按照用户习惯进行调整，提升整体的智能交互体验。

四、 数据需求

(一) 数据需求描述

本系统在运行过程中会涉及到多种类型的数据，这些数据可以按照使用场景分为输入数据、输出数据和中间处理数据。以下是具体的描述:

1. **数据分类**:

- **输入数据**:

  输入数据是系统获取外部信息的重要来源，主要包括以下几类:

  – 语音数据：用户通过语音下达指令，系统会收集麦克风阵列采集的声音信号，供语音识别模块处理。
  – 视觉数据：车内摄像头会持续采集驾驶员的图像和深度信息，帮助系统识别面部特征、手势和眼动方向等。
  – 车辆传感器数据：例如车速、挡位、转向角度等，通过车内网络总线获取，这些信息对系统判断是否允许执行操作非常关键。
  – 用户特征信息：用于身份识别的人脸特征、声纹等，帮助系统确定是哪位用户。

- **输出数据**:

  输出数据是系统根据用户操作和判断结果，反馈给车载设备或用户的各种信息，包括:

  – 控制指令：系统会下发控制指令给车内设备，比如打开天窗、调节空调等，指令格式符合车辆通讯协议。

  - 交互反馈：包括语音提示、HUD（抬头显示）上的图标动画、方向盘震动等形式，用于向用户反馈执行情况。
  - 操作日志：记录每一次操作的详细信息，比如操作时间、用户是谁、执行了什么动作等，用于后续查询或问题追踪。

- **中间数据**：

  中间数据是系统内部在处理过程中生成的结果，通常不直接对外展示，但对最终判断起着重要作用。例如：

  - 特征信息：如语音的特征参数、手势的移动轨迹、眼动的位置等，是系统做判断的依据。
  - 融合结果：系统将语音、图像、传感器等数据结合，得出一个最终的决策结果，比如“执行”或“取消操作”。

2. **数据特性**：

   系统对数据的处理有一些重要要求和注意事项：

   - 时效性：为了保证操作反应及时，车辆传感器等数据需要快速传输并被处理，系统要求数据延迟不能超过 100 毫秒。
   - 数据安全性：
     - 用户隐私保护：比如人脸信息、声纹数据属于敏感内容，系统必须加密存储，不能通过网络传输，防止信息泄露。
     - 控制指令的安全：为了防止误操作或被恶意修改，发送到车辆的控制指令也需要经过校验和保护机制。
   - **存储策略**：
     - 原始数据：如音频、视频和传感器数据，系统只会临时保存 24 小时左右，主要用于出现问题时的回溯分析。
     - 操作日志：日志内容需要长期保存，一般至少保留三年，以满足车辆安全和法规要求。

NKU

（二） 数据流图

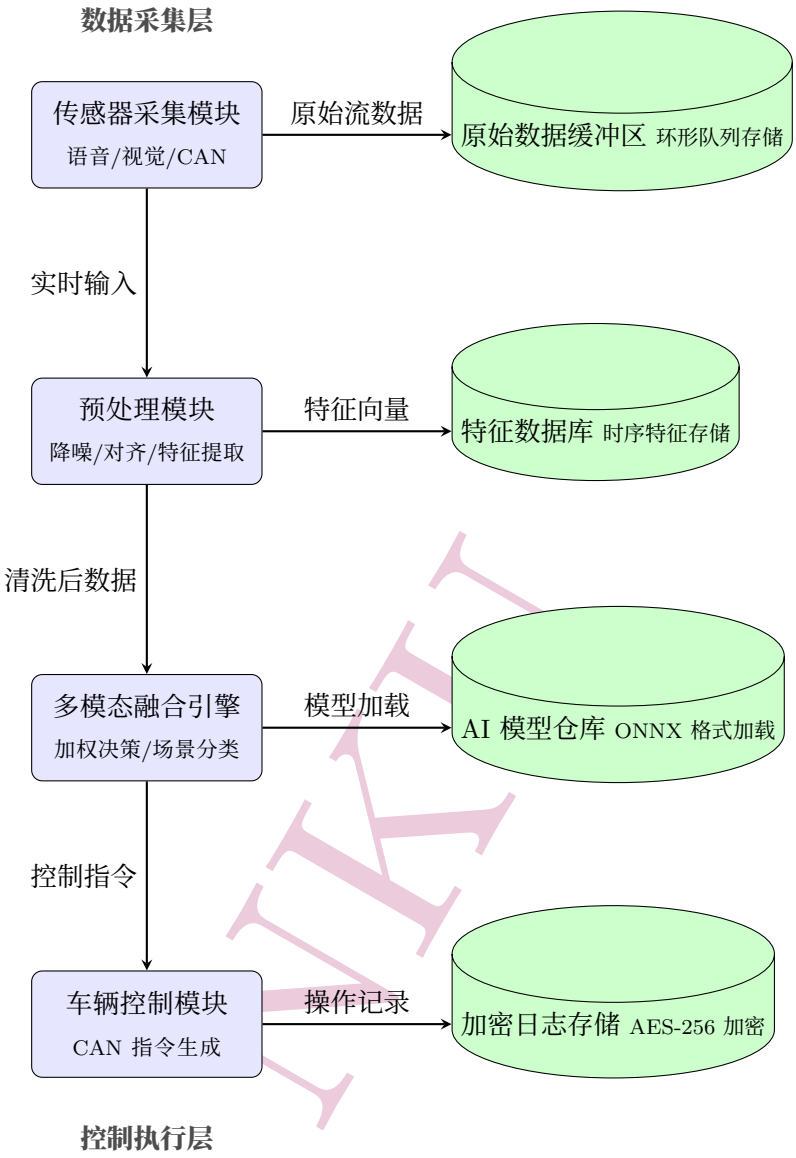

图 5: 系统数据流图（层级化架构）

数据流说明:

- **从传感器到预处理模块**:

  系统首先通过各种传感器获取信息，包括语音输入（比如用户的语音指令）、摄像头图像（驾驶员的面部动作、手势等），以及车辆本身的状态数据（如车速、转向角度等）。

  这些数据会先被暂时存储在缓冲区中，以保证后续模块能顺利接收。

  同时，这些原始数据也会直接送到预处理模块进行清洗，比如消除噪音、同步不同来源的数据、提取关键特征等。

- **从预处理模块到融合引擎**:

经过预处理之后，数据就变得更加干净、稳定。系统会把这些特征数据存入特征数据库中，以便后续分析或追溯历史。

接着，数据会传入“多模态融合引擎”，这个模块的作用是将不同来源的信息（比如图像和语音）结合在一起，进行分析和判断，比如识别当前场景、判断用户意图等。

- **从融合引擎到控制模块**:

  一旦系统得出决策，它就会查找合适的模型参数，并最终生成控制指令，例如打开空调、调节音量、改变 HUD 界面等。这些控制指令会被送到车辆的执行模块，完成真正的操作。

- **控制模块到日志系统**:

  每一次操作的详细信息都会被记录下来，包括用户的请求、系统的判断和最终的执行结果。这些日志信息会被加密后存储，用于日后查阅，或是在出现异常时帮助分析问题。

(三) 数据字典

1. **数据定义原则**:

   在本系统中，所有数据都有统一的命名方式，方便后期查找和管理。每一个数据名称都应该是独一无二的，通常由所属模块和它的作用组成（比如 voice_raw 表示原始语音数据）。此外，每个数据都应该能清楚地知道是从哪里来的（例如是传感器采集的，还是系统计算出来的），又将被用于哪里（例如控制车辆还是记录日志）。特别地，涉及用户隐私的数据（如面部信息或声音特征）必须符合相关法律规定，比如进行匿名化处理或加密存储。

2. **主要数据内容**:

   系统中会用到一些关键的数据，下面是其中几个重要的数据项说明:

表 1: 主要数据项简要说明

数据名称	用途说明	基本要求	处理方式
原始语音数据	用户语音输入（指令）	• 采样率：16kHz • 多通道录音（6 个麦克风）	• 保存时间不超过 24 小时 • 对声音做模糊处理保护隐私
手势编码	表示用户手势的编号	• 编号范围在 0 到 255 • 编码方式需记录版本	• 对连续手势要记录轨迹 • 手势坐标进行统一化处理
眼动坐标	表示用户注视的位置	• 坐标归一化（范围 0.0 到 1.0） • 准确度误差不超过 3%	• 与界面元素动态关联 • 每秒采样至少 60 次
车辆速度	车辆的实时行驶速度	• 精度为 0.1km/h • 更新频率不低于每秒 10 次	• 出现异常时可自动重发 • 超速等场景可触发提示

3. **数据组合结构说明**:

   在系统运行过程中，有些功能需要用到多个数据打包组合在一起，下面列出两种常见的复合数据结构:

   (a) **多模态特征包**:

   - 这是系统判断用户行为时所需要的一个综合性数据包，里面包含了用户说话的声音特征、手势轨迹、眼睛注视的方向等。

- 数据会标记一个统一的时间戳，以确保不同来源的信息是同步的。
- 出于安全考虑，这些数据只会在内存中短暂停留（不超过 1 秒），处理完就会立刻清除。

(b) **车辆控制指令**:

- 当系统识别出用户的某个操作意图后（比如打开空调、调节音量等），就会生成一条控制车辆的指令。
- 每条指令都有唯一编号，并包含一些安全校验信息，防止被非法修改。
- 为了保证响应及时，这些指令从生成到执行完成的时间一般不超过 800 毫秒。

4. **数据质量与安全管理**:

为了保证系统的正常运行和用户的隐私安全，数据在处理时要满足以下几点要求:

(a) **质量方面**:

- 数据要尽量完整，不能经常出现缺失的情况（关键字段丢失的情况要少于 0.1%）。
- 数据要及时处理，大部分情况下（95%）的延迟要小于 100 毫秒。

(b) **安全方面**:

- 涉及用户隐私的数据，如面部信息或声音特征，必须进行加密，只能保存在本地设备中。
- 控制类数据在执行前需经过双重确认，比如系统自动确认后还需要用户确认，以防误操作或恶意指令。

五、 功能需求

(一) 功能划分

本系统主要分为三个部分的功能：多种输入方式的整合、系统的用户与权限管理，以及根据不同情况做出智能决策。下面对每部分进行详细介绍。

1. **多种输入方式的融合**:

系统支持通过语音、手势和视线等方式来控制车辆功能，这样用户可以在不同情况下选择最方便的方式进行操作。

- **语音控制**:
  - 用户可以通过说“Hi, Car”来唤醒系统，也可以自定义唤醒词。
  - 系统支持普通话和英语的语音识别，即使在比较嘈杂的环境下也能听清楚。
  - 能够理解连续语句，比如说“导航到 A 地”之后再说“避开收费站”，系统会明白你是在补充指令。
  - 系统还可以通过每个人的声音特征来判断身份，确保只接受车主或授权人的命令。
- **手势控制**:
  - 用户可以用手做出一些固定动作来控制系统，比如“比一个 OK”代表确认操作。
  - 还支持连续动作，比如“画一个圈”可以表示调节音量。
  - 系统可以知道手势是在哪个区域做的，比如是控制中控屏还是后排娱乐屏。

NKU

  - 为了避免误操作，系统会结合头部姿势判断用户是否是故意操作。
- **视觉交互**:
  - 通过摄像头可以识别头部的朝向，比如是低头还是偏头。
  - 能判断用户在看哪里，并能分析用户最常看的界面区域。
  - 还能检测驾驶员的状态，比如是否打瞌睡或情绪是否不佳。
  - 还可以感知车上有没有乘客，比如后排有没有儿童，避免下车时忘记带走。

2. **系统管理功能**:

   这部分功能是为了更好地管理用户、分配权限和记录操作。

   - **用户信息管理**:
     - 支持多个用户账号，可以通过刷脸、说话或者用手机 NFC 快速切换用户。
     - 用户的一些偏好设置可以同步，比如座椅位置、空调温度等。
     - 系统还能学习用户的驾驶习惯，比如晚上自动降低语音音量。
   - **权限管理**:
     - 系统中不同角色有不同的权限，比如驾驶员、乘客、维修人员等。
     - 对于儿童或普通乘客，系统会限制他们对某些功能的操作（比如不能开窗）。
     - 如果连续输错密码三次，系统会自动锁定账户，确保安全。
   - **日志和审计功能**:
     - 系统会记录所有关键操作的全过程，比如从用户说话到车辆执行命令的时间点。
     - 如果系统检测到一些可疑的操作，比如频繁登录失败，会进行提示或报警。
     - 还可以生成符合相关法律法规的操作记录，以备查验。

3. **智能决策功能**:

   系统不只是被动执行命令，它还能根据不同的驾驶环境和用户行为做出一些自动调整或优化。

   - **驾驶场景识别**:
     - 能够识别不同的驾驶场景，比如是在城市道路、高速公路还是停车场。
     - 会结合当前 GPS 位置、车速、天气和时间做出判断。
     - 场景变化时，系统会自动调整界面，比如进隧道后自动切换夜间模式。
   - **处理命令冲突**:
     - 当多个用户同时发出不同指令时，系统会根据优先级做判断。
     - 比如“安全相关的指令”会优先执行，其次是车辆操作，再是娱乐相关功能。
     - 如果驾驶员和乘客下达冲突命令，系统会优先听从驾驶员。
     - 实在冲突解决不了，会请用户确认，比如语音提示“请确认操作”。
   - **交互方式自动调整**:
     - 在高速驾驶时，为了安全，界面会自动简化，只保留必要的信息。
     - 夜间使用时，系统会自动增强震动等反馈，避免用户注意不到。
     - 如果用户连续操作失败，系统会自动切换其他方式（比如从语音切换为手势）。

NKU

表 2: 角色-功能权限矩阵

功能	驾驶员	前排乘客	后排乘客	维修员
车辆控制（空调/车窗）	全权限	只读	禁用	只读
娱乐系统操作	全权限	全权限	受限（儿童模式）	禁用
诊断日志下载	禁用	禁用	禁用	全权限
用户配置修改	自身账户	自身账户	禁用	全权限

（二） 功能描述

1. **多模态输入融合**

本系统支持多种输入方式的组合使用，使用户可以通过语音、手势和视觉等方式与车辆进行交互。这种融合能够提升交互的自然性和灵活性，适应不同的驾驶场景和用户需求。主要包括以下几个模块：

(a) **语音控制模块**：

该模块允许用户通过说话来控制车内功能。例如，用户可以说“打开空调”或者“播放音乐”，系统就会自动执行相应的操作。

- 输入方式：系统通过多个麦克风采集用户的语音，并同时获取车内的背景噪音，以帮助系统更清晰地识别语音指令。
- 输出内容：系统会将语音转换成标准的指令格式，同时识别说话人的身份，以便进行个性化响应。
- 实现方法：包括语音信号的预处理（去除噪音和回声）、语音识别模型对内容的理解，以及最终将识别结果进行标准化处理。
- 系统特点：能够在 0.5 秒内完成指令识别，并尽量减少误触发，比如避免在用户随意交谈时被误唤醒。

(b) **动态手势交互模块**：

用户在车内可以通过特定的手势进行操作，比如挥手切换页面或比出某种手势来控制功能。这种方式适合在无法说话或不方便使用物理按键时使用。

- 输入方式：系统通过摄像头采集手部动作，包括深度图像和手势的骨骼点。
- 输出内容：可以识别出用户比出的具体手势类型，判断动作的速度、方向，以及作用位置。
- 实现方法：通过对手部动作的连续变化进行分析，从而判断出具体意图，并结合头部方向判断用户是否真的想进行操作（比如用户只是无意间抬手，就不会触发操作）。
- 系统特点：在实验环境下识别准确率超过 95%，并能控制误判在很小的范围内。

(c) **视觉交互模块**：

这个模块主要用于观察用户的头部和眼部状态，既可以实现视线追踪（比如让屏幕自动调整内容位置），也可以用于检测疲劳驾驶。

- 输入方式：利用车内的摄像头获取用户的面部和眼部图像。
- 输出内容：系统可以判断用户的头部方向、眼睛注视的位置，以及是否出现了闭眼时间过长等疲劳迹象。

TMU

- 实现方法：包括头部角度估算、眼睛注视点推测以及对闭眼情况的实时监控。一旦发现用户连续闭眼时间超过阈值，就会触发提醒。
- 系统特点：系统延迟低，能够实时反应用户状态，同时保持高准确度，确保行车安全。

2. **系统管理功能**

为了让整车系统运行得更加高效、安全，并能为不同用户提供个性化体验，系统管理功能主要包括三部分：用户资料管理、权限控制和日志记录与分析。

(a) **用户 Profile 管理**:

本系统支持多个用户使用，每位用户都可以有自己的设置，比如座椅位置、语音偏好、手势灵敏度等。用户的这些设置会被记录下来，并在该用户再次使用时自动恢复。

- 主要功能：当不同的用户上车后，系统能够自动识别用户身份，加载该用户上次的操作偏好，提供更贴心的服务。
- 用户数据结构：用户相关的信息包括下表中的几项：

字段	类型	说明
user_id	UUID	唯一用户标识
voice_prefs	JSON	语音唤醒词、方言等设置
gesture_sensitivity	float	手势识别灵敏度（范围 0.1 到 1.0）
seat_memory	array[3]	座椅位置参数（X/Y/Z 轴）

表 3: 用户 Profile 数据结构

- **数据同步方式**:
  - 系统只会同步用户设置中变动的部分，以节省传输资源；
  - 如果同一个用户的设置在不同设备上发生冲突，系统会优先使用最后一次保存的数据，也可以让用户手动选择以解决冲突。

(b) **权限分级**:

为了保证系统安全，不同身份的用户只能操作系统中允许的部分功能。例如，小孩在乘车时不能控制车辆的敏感设置。

- 主要功能：通过为不同身份设定不同权限，来控制用户能看到或能操作哪些内容。
- 角色类型：系统将用户分为驾驶员、乘客、系统管理员和维修人员等不同角色；
- 权限范围：一共包含几十种功能权限（如调节空调温度、播放媒体等），可以根据不同角色开放或限制。
- 使用场景：
  - 若启用儿童模式，则会自动屏蔽大部分设置和控制类功能；
  - 管理员可查看和管理所有模块，维修人员只限查看系统状态。
- 实现方式：系统会在每次操作前自动检查用户是否有权限，并记录每一次的判断过程，便于后期查看。

(c) **日志审计**:

系统会记录用户的操作和系统的运行情况，以方便后续分析和排查问题。这一部分是保证系统安全性和可靠性的基础。

- 主要功能：记录系统运行过程中的关键事件，比如用户发出的指令、识别失败的手势、系统的错误等；
- 日志分类：根据事件的严重程度分为以下几类：
  - DEBUG：记录底层原始数据（仅存储在本地，用于调试）；
  - INFO：记录正常操作，比如某个用户在某时刻使用了什么指令；
  - WARN：记录一些异常但不会影响使用的事件，比如识别准确度低；
  - ERROR：记录系统故障，比如通信失败、模块失效等。
- 数据分析方式：
  - 系统会将日志按照时间顺序整理，便于开发者分析；
  - 也可以通过预设的规则检测异常情况，比如在短时间内重复多次某个失败操作。

3. **智能决策功能**

为了让车载系统能根据不同情况自动做出合适的反应，本系统引入了“智能决策”模块。它可以识别当前的驾驶场景，并在多种用户操作同时发生时自动作出判断，从而提升驾驶安全性和交互体验。

(a) **驾驶场景识别**：

系统可以根据车辆的运行状态和外部环境信息，判断当前属于哪种典型驾驶场景，并据此自动调整系统的工作方式。

- **主要作用**：在不同场景下自动优化系统交互策略。例如，在高速行驶时减少干扰，在夜间自动进入“夜间模式”等。
- **系统感知的输入信息包括**：
  - 车辆自身的信息：如车速、档位、方向盘转动角度、加速度；
  - 外部环境信息：如 GPS 定位、天气情况、当前时间；
  - 舱内状态信息：如车内有几个人、屏幕是否正在被使用等。
- **主要场景类型及系统响应**：
  - 高速巡航（车速超过 80km/h）：系统将简化人机交互界面，并禁止娱乐类操作，以保障安全；
  - 城市拥堵（车速低于 20km/h）：系统会增加语音提示的频率，减轻驾驶员操作负担；
  - 停车场模式：支持通过手势控制摄像头画面，方便泊车；
  - 夜间驾驶：自动切换为深色界面主题，并增强物理按钮的振动反馈，提升夜间可操作性。
- **切换机制说明**：
  - 避免频繁切换：如果车速在临界值附近波动，系统会加一个“缓冲区”，避免不断切换场景；
  - 事件触发机制：比如当车辆接近充电站时，系统可自动进入“充电模式”以便于导航和充电操作。

(b) **指令冲突仲裁**：

在实际使用过程中，不同用户可能同时操作系统，或者通过语音和手势同时下达不同的指令。系统需要一种方式来判断哪个指令应该被执行，哪个应该被忽略。

- **主要作用**：解决不同输入之间的冲突，确保关键操作优先，提升系统稳定性和安全性。
- **常见的冲突类型与处理策略如下表所示**：

冲突类型	解决策略	响应动作
语音 vs 手势	优先执行安全相关的语音指令	拒绝非安全类手势操作
驾驶员 vs 乘客	驾驶员操作优先	忽略乘客发出的冲突指令
连续误操作	降低交互灵敏度或更换交互方式	发出语音提示，引导用户改用其他方式

表 4: 指令冲突仲裁策略

- **具体实现方式**：
  - 系统会内置一套规则库，用于判断各种情况下谁的操作优先；
  - 每秒钟会自动扫描当前是否有待处理的冲突指令，并根据规则自动处理；
  - 如果系统判断为误操作，还会自动切换交互模式（比如从手势改为语音），提升使用体验。

4. **创新功能：三模态融合（语音 + 手势 + 眼动）**

   本系统的一大创新点在于引入了“多模态融合”的能力，即同时支持语音、手势和眼动三种方式进行交互。

   相比传统的单一交互方式，这种设计能够显著提升用户的使用流畅度与交互的准确性，也能更好地适应复杂驾驶环境下的使用需求。

   (a) **功能扩展**：

   - **智能融合机制**：
     系统会自动判断哪种输入方式更适合当前的驾驶环境。
     例如，在夜间驾驶时，语音识别会被赋予更高的优先级；而在车速较慢、操作较多的场景下，手势和眼动的权重会相应提升。
     这种“动态调节”的能力，使得系统能够根据实际情况灵活应对各种交互需求。
   - **多模态协同判断**：
     系统会自动判断用户不同输入之间是否一致。
     例如，如果用户用眼睛注视某个区域，同时配合手势和语音指令操作，那么系统会优先执行这些高度一致的命令。特别是：
     - 如果语音指令比较模糊（比如用户说“这里”），系统会通过用户当时注视的位置来判断“这里”指的是什么；
     - 如果多个手势可能有歧义（比如是点击还是滑动），系统会通过头部朝向或眼动位置来确认到底是谁在操作，以及想要操作哪里。
   - **一致性约束示例**：
     为了减少误操作，系统还引入了空间一致性校验机制。只有当用户的眼动焦点和手势作用区域的重合程度超过 60% 时，才会执行对应操作。这可以有效避免“看着一处、却无意中做出手势”的误触风险。

   (b) **技术实现细节**：

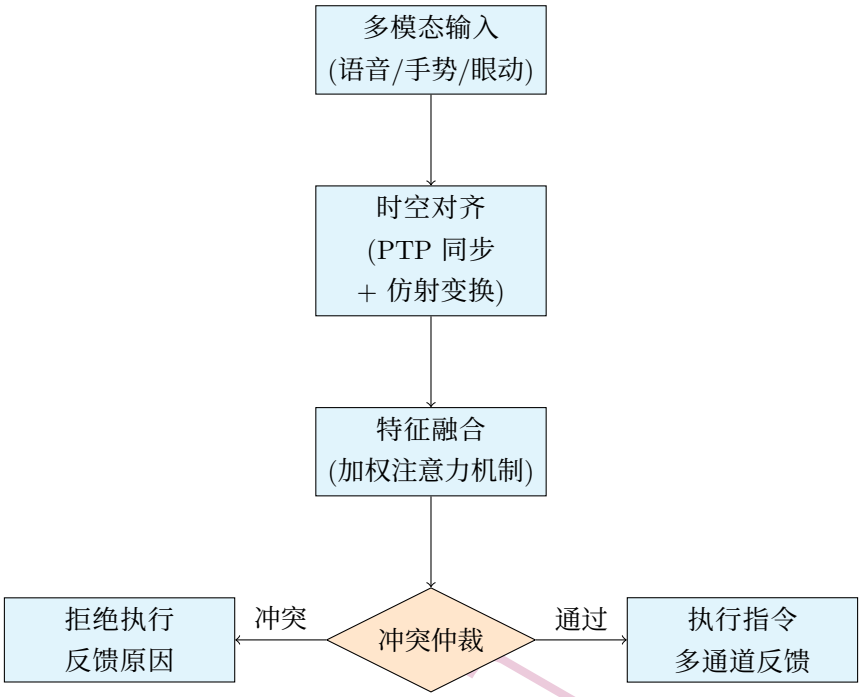

图 6: 三模态融合技术架构

系统内部通过时空对齐、特征融合和冲突仲裁等模块，实现多模态输入的有机协同。整体技术结构如图 6 所示:

(c) **典型使用场景示例（验证用例）**:

- 用例 1：当用户眼睛盯着空调面板，同时说“调高温度”，再配合一个上推的手势动作，系统就会自动将空调温度调高 2℃，不需要用户进行精确操作，非常适合在驾驶时使用；
- 用例 2：用户在看导航地图时做出双指缩放的手势，并配合说“避开这里”，系统会结合眼动焦点位置，判断其意图是在调整地图并避开某个拥堵点，最终完成路径重新规划。

这种多模态融合的方式，不仅提高了系统的可用性和容错率，还使整个交互体验更贴近人类的自然行为，是本系统的重要创新亮点。

六、 性能/非功能需求

(一) 系统的准确性

1. **核心指标**:

- 语音识别准确率 98%（安静环境）， 92%（85dB 噪声环境）
- 手势识别误判率 2%（动态手势轨迹匹配误差 3cm）
- 眼动追踪精度 ±1°（注视点屏幕坐标映射误差 5 像素）

2. **实现保障**:

- 传感器标定：每日启动时自动执行摄像头/ToF 传感器标定流程
- 数据校验：多模态输入时间戳对齐（误差 10ms）
- 容错机制：置信度 <70% 时触发二次验证（如语音重复确认）

3. **验证方法**：
   - 语音：基于 NIST SRE 数据集扩展的 1 万条车载场景测试集
   - 手势：通过光学动捕系统（Vicon）生成基准轨迹
   - 眼动：使用 EyeLink 1000 眼动仪进行交叉验证

（二） 系统的及时性

1. **关键指标**：
   - 端到端响应延迟 800ms（P95，从输入到执行）
   - 紧急指令响应延迟 300ms（如碰撞预警反馈）
   - 日志写入延迟 50ms（不影响主线程性能）
2. **优化策略**：
   - 优先级队列：安全指令优先抢占计算资源
   - 实时内核：QNX 系统分配独立 CPU 核心处理关键任务
   - 内存预加载：AI 模型权重常驻 L2 缓存
3. **测试工具**：
   - 延迟测量：Linux ftrace 跟踪全链路事件
   - 压力测试：模拟 100 路并发输入（基于 TAU 工具链）

（三） 系统的可扩充性

1. **扩展能力**：
   - 硬件扩展：支持新增传感器类型（如毫米波雷达）的即插即用
   - 模态扩展：预留脑机接口（BCI）数据通道（采样率 256Hz）
   - 功能扩展：通过插件机制动态加载新交互场景（如 AR 导航）
2. **架构设计**：
   - 微服务化：通信中间件（ROS 2/DDS）实现模块解耦
   - 接口标准化：遵循 AUTOSAR AP-SP 协议定义服务接口
   - 资源隔离：Hypervisor 虚拟化保证新增模块不影响安全域
3. **验证场景**：
   - 硬件扩展测试：接入模拟雷达数据验证手势识别范围扩展
   - 负载测试：80% 资源占用率下仍可稳定加载新模块

NKU

（四） 系统的易用性

1. **用户体验指标**:
   - 学习成本：90% 用户可在 15 分钟内完成首次完整交互
   - 误操作率： 1 次/小时（普通用户场景）
   - 满意度评分： 4.5/5（基于 SUS 标准问卷）
2. **设计原则**:
   - 一致性：跨模态交互遵循相同隐喻（如” 上推 = 增加”）
   - 容错引导：连续 2 次识别失败时提供可视化操作提示
   - 自适应界面：根据用户身高自动调整 HUD 投影高度
3. **验证方法**:
   - 用户研究：招募 50 名不同年龄段用户进行双盲测试
   - 眼动热力图分析：验证界面焦点分布合理性

（五） 系统的易维护性

1. **维护性指标**:
   - 平均故障恢复时间（MTTR） 15 分钟
   - OTA 升级成功率 99.9%
   - 日志定位效率：95% 故障可在 100 条日志内定位
2. **技术保障**:
   - 模块热替换：支持不重启系统更新 AI 模型
   - 诊断接口：符合 UDS 协议（ISO 14229）的 CAN 诊断服务
   - 知识图谱：基于 Neo4j 构建故障关联关系库
3. **工具链**:
   - 远程诊断：集成 MATLAB/Simulink HIL 测试环境
   - 日志分析：ELK Stack 实现实时日志聚类

（六） 系统的标准性

1. **合规性要求**:
2. **实现方案**:
   - 安全认证：TÜV Rheinland 功能安全认证流程
   - 隐私保护：差分隐私技术处理生物特征数据
   - 接口规范：AUTOSAR AP 21-11 标准通信协议

NKU

标准类型	具体标准
功能安全	ISO 26262 ASIL-B
网络安全	ISO/SAE 21434
数据隐私	GDPR Article 35
人机工程	SAE J2944

表 5: 系统合规性标准

（七） 系统的先进性

1. **技术创新点**:
   - 多模态注意力融合：基于 Transformer 的多头交叉注意力机制
   - 轻量化 AI 模型：模型压缩技术实现参数量减少 60%，精度损失 <1%
   - 类脑计算架构：脉冲神经网络（SNN）实现低功耗眼动追踪
2. **技术对比优势**:

特性	本系统	竞品 A	竞品 B
多模态融合维度	3	2	2
端到端延迟（ms）	800	1200	1500
能耗效率（TOPS/W）	5.2	3.8	2.4

表 6: 技术先进性对比

3. **可持续演进**:
   - 量子安全通信：预留抗量子加密算法（CRYSTALS-Kyber）接口
   - 神经拟态硬件：兼容 Intel Loihi 2 芯片架构

七、 系统运行要求

（一） 硬件配置要求

1. **传感器模块**
   (a) 视觉感知单元
   - 摄像头
     - 功能需求:
       * 支持高动态范围（HDR）模式，适应复杂光照环境（如隧道进出、夜间驾驶）。
       * 配备红外补光功能，波长需符合国际安全标准，确保低光环境下驾驶员监控的可靠性。
       * 采用双摄像头布局，分别用于驾驶员行为监控（如疲劳检测）和舱内全景感知（如乘客状态识别）。

NKU

  - 性能指标：
    * 分辨率不低于 1280×720，帧率 60 FPS。
    * 支持全局快门技术，减少运动模糊。
- ToF 传感器
  - 功能需求：
    * 实现高精度三维空间感知，支持手势识别及乘客位置定位。
    * 探测距离范围覆盖 0.3 米至 5 米，精度误差 1 厘米。
  - 性能指标：
    * 分辨率不低于 320×240，支持动态场景下的实时数据处理。

(b) 语音采集单元

- 麦克风阵列
  - 功能需求：
    * 采用环形布局，支持波束成形技术，精准定向拾取驾驶员及乘客语音指令。
    * 集成回声消除（AEC）算法，抑制车辆环境噪音（如引擎声、风噪）。
  - 性能指标：
    * 信噪比 70 dB，支持 6 通道同步采集。
- 声学结构
  - 功能需求：
    * 具备防水防尘设计，防护等级达到 IP6K9K，适应极端环境。
    * 工作温度范围覆盖-40℃ 至 105℃，确保全气候可靠性。

2. **计算单元**

(a) 主控芯片

- 功能需求
  - 支持多模态数据并行处理（语音、视觉、传感器信号），算力不低于 200 TOPS。
  - 采用虚拟化技术，实现娱乐域与安全域的物理隔离，确保关键功能（如车辆控制）的实时性与安全性。
- 性能指标：
  - 内存带宽 100 GB/s，支持 CUDA 及 Tensor Core 加速。

(b) 存储模块

- 功能需求
  - 配备高速低功耗内存（LPDDR5），容量 16 GB，支持多任务并发处理。
  - 非易失性存储容量 256 GB，预留 50% 空间用于系统 OTA 升级及日志存储。

(二) 软件配置要求

1. **操作系统与中间件**

(a) 操作系统

NKU

- 功能需求
  - 采用实时操作系统（RTOS）作为安全内核，负责车辆控制及驾驶员状态监控。
  - 娱乐域运行车载定制化操作系统，支持多屏互动及第三方应用生态。

(b) 中间件

- 功能需求
  - 提供多模态数据同步服务，时间戳对齐精度 10 毫秒。
  - 集成符合 AUTOSAR 标准的中间件，实现诊断管理、健康监控及安全通信。

2. **AI 框架与模型**

(a) 语音识别

- 功能需求
  - 支持端到端语音识别模型，兼容中英文混合指令及车载场景专用词库（如导航地点、车控指令）。
  - 噪声环境下（ 85 dB）识别准确率 92

(b) 视觉处理

- 功能需求
  - 头部姿态估计：基于面部关键点检测算法，实时输出驾驶员头部姿态角（俯仰、偏航、横滚），误差 2°。
  - 眼动追踪：通过眼部区域特征提取，实现注视点定位精度 ±1°，支持疲劳驾驶预警。

NKU